



**TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Homepage-artikel: <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index>



**MODIFIKASI PENINGKATAN KAPASITAS MESIN
MOLEN COR MINI**

**Aidil Idha¹⁾, Martin Luther King²⁾, H.M. Lazim¹⁾.
Program Studi D III Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti.**

**Email : aidilidhaaa03@gmail.com¹⁾, martin_luther_king@univ-tridinanti.ac.id²⁾,
muhammad_lazim@univ-tridinanti.ac.id³⁾,**

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
dd/mm/yy

Revised:
dd/mm/yy

Accepted:
dd/mm/yy

Print-Published:
dd/mm/yy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan modifikasi pada mesin molen cor mini guna meningkatkan kapasitas, efisiensi kerja, serta kualitas adukan beton yang dihasilkan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan proses pencampuran beton yang lebih cepat, efisien, dan menghasilkan adukan yang homogen dalam mendukung pembangunan konstruksi skala kecil hingga menengah. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, melalui perancangan, pembuatan, serta pengujian langsung terhadap mesin yang telah dimodifikasi.

Modifikasi dilakukan pada bagian drum untuk meningkatkan kapasitas dari 50 liter menjadi 66,67 liter, serta penyesuaian sistem transmisi menggunakan gearbox dan rantai sprocket untuk meningkatkan torsi dan efisiensi putaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mesin molen cor mini yang telah dimodifikasi mampu menghasilkan adukan beton yang lebih merata dengan waktu pencampuran relatif singkat, yaitu antara 13,39 detik hingga 18,36 detik tergantung komposisi bahan. Selain itu, penggunaan mesin ini terbukti lebih efisien dibandingkan metode manual, baik dari segi waktu, tenaga kerja, maupun kualitas hasil adukan.

Dengan demikian, modifikasi peningkatan kapasitas mesin molen cor mini ini memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pekerjaan konstruksi yang lebih efektif, efisien, dan produktif.

Kata Kunci :Mesin molen cor mini, modifikasi, kapasitas drum, efisiensi kerja, adukan beton, sistem transmisi.

ABSTRAK

This study aims to modify a mini concrete mixer machine to improve its capacity, work efficiency, and the quality of the concrete mixture produced. The background of this research is based on the need for a faster, more efficient concrete mixing process that produces a homogeneous mixture to support small to medium-scale construction projects. The method used is an experimental method with a quantitative approach, involving the design, fabrication, and direct testing of the modified machine.

The modification was carried out on the drum section to increase its capacity from 50 liters to 66.67 liters, along with adjustments to the

transmission system using a gearbox and chain sprocket to enhance torque and rotational efficiency. The test results show that the modified mini concrete mixer is capable of producing a more uniform concrete mixture with relatively short mixing times, ranging from 13.39 seconds to 18.36 seconds depending on the material composition. In addition, the use of this machine is proven to be more efficient than manual methods in terms of time, labor, and quality of the mixture.

Thus, the modification of the mini concrete mixer machine provides optimal results in supporting construction work to be more effective, efficient, and productive.

Keywords : Mini concrete mixer, modification, drum capacity, work efficiency, concrete mixture, transmission system.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, sektor ini mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, ditandai dengan pembangunan gedung bertingkat, jalan tol, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta perumahan yang terus meningkat di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan infrastruktur yang masif ini tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem konstruksi yang mampu menjawab tantangan efisiensi waktu, biaya, serta kualitas hasil bangunan.

Salah satu tahapan penting dalam pekerjaan konstruksi adalah proses pengecoran beton. Beton dipilih karena memiliki keunggulan berupa kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas dalam penggunaannya pada berbagai jenis konstruksi. Namun, kualitas beton sangat dipengaruhi oleh proses pencampuran bahan-bahannya, yaitu semen, pasir, kerikil, dan air. Di lapangan, metode pencampuran manual masih sering digunakan, tetapi cara ini memiliki banyak kelemahan, antara lain hasil adukan yang kurang merata, waktu pengerjaan yang lebih lama, serta beban kerja fisik yang berat bagi tenaga kerja. Hal ini dapat berpengaruh terhadap mutu beton yang dihasilkan dan berdampak pada kualitas bangunan secara keseluruhan.

Menurut penelitian, penggunaan mesin molen cor mini terbukti lebih efektif dalam menghasilkan campuran beton yang homogen dibandingkan metode manual. Mesin ini dirancang untuk memudahkan proses pencampuran dengan hasil yang lebih merata, waktu kerja yang lebih singkat, serta mengurangi kelelahan tenaga kerja. Keunggulan lain dari mesin molen cor mini adalah ukurannya yang ringkas dan mudah dipindahkan, sehingga cocok digunakan di lokasi konstruksi yang sempit atau sulit dijangkau alat berat (Siregar, R. A., & Ramadhan, F., 2022). Dengan demikian, mesin ini menjadi solusi praktis yang

banyak digunakan pada proyek-proyek konstruksi skala kecil hingga menengah.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, mesin molen cor mini tetap menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah konsumsi energi yang masih bisa dioptimalkan, keawetan komponen mesin yang rentan aus akibat pemakaian intensif, serta desain drum yang belum sepenuhnya mampu menghasilkan tingkat homogenitas adukan beton yang maksimal. Selain itu, biaya operasional dan perawatan juga menjadi pertimbangan penting dalam penggunaannya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya pengembangan

lebih lanjut agar mesin molen cor mini dapat bekerja lebih efisien, tahan lama, hemat energi, dan menghasilkan beton berkualitas tinggi.

Dengan adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap desain mesin molen cor mini, diharapkan alat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pekerjaan konstruksi, menjaga mutu hasil bangunan, serta mendukung tercapainya pembangunan yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai salah satu solusi atas kebutuhan dunia konstruksi yang terus berkembang seiring pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beton dan Proses Pengecoran

2.1.1 Pengertian Beton dan Kegunaannya

Beton adalah bahan bangunan yang terbentuk dari campuran semen, air, pasir, dan kerikil. Setelah mengalami proses hidrasi, campuran ini mengeras menjadi material yang sangat kuat dan mampu menahan beban. Beton banyak digunakan dalam berbagai jenis konstruksi, mulai dari rumah tinggal, gedung bertingkat, jembatan, hingga jalan dan bendungan, karena memiliki beberapa keunggulan utama. Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi sehingga mampu menahan beban berat tanpa mudah retak. Selain itu, beton tahan terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan, sehingga memiliki

umur pakai yang panjang. Beton juga fleksibel, dapat dicetak atau dibentuk sesuai kebutuhan desain konstruksi. Karena sifatnya yang kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk, beton menjadi salah satu bahan utama dalam pembangunan infrastruktur modern.

2.1.2 Proses Pengecoran dan Pencampuran Beton

Proses pencampuran beton tujuan untuk menghasilkan adukan yang merata agar kualitas beton optimal. Pencampuran dilakukan dengan mencampur semen, pasir, kerikil, dan air sampai terbentuk campuran homogen. Pencampuran dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Pencampuran manual membutuhkan tenaga lebih banyak, waktu lebih lama, dan hasil adukan sering tidak merata. Sedangkan penggunaan mesin, seperti mesin molen cor mini, membuat proses pencampuran lebih cepat, adukan lebih merata, dan pekerjaan lebih ringan. Setelah pencampuran selesai, adukan beton siap dicor ke lokasi konstruksi sesuai kebutuhan. Proses pencampuran yang baik sangat menentukan kualitas beton yang dihasilkan, sehingga pekerjaan konstruksi menjadi lebih efisien dan tahan lama.

2.2 Mesin Molen Cor Mini

2.2.1 Pengertian dan Fungsi

Mesin molen cor mini adalah alat mekanis yang berfungsi untuk mencampur bahan-bahan penyusun beton, yaitu semen, pasir, kerikil, dan air, sehingga terbentuk adukan yang merata dan homogen. Mesin ini dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan pencampuran beton, terutama pada lokasi konstruksi yang terbatas, sempit, atau sulit diakses oleh alat berat. Dengan menggunakan mesin molen cor mini, proses pencampuran menjadi lebih cepat dibandingkan cara manual, sehingga waktu pengerjaan konstruksi dapat dipersingkat. Selain itu, mesin ini membantu menjaga kualitas adukan beton agar tetap konsisten dan homogen, yang sangat penting untuk kekuatan dan daya tahan bangunan. Penggunaan mesin molen cor mini juga mengurangi beban fisik tenaga kerja, karena tenaga yang dibutuhkan untuk mencampur bahan menjadi jauh lebih sedikit dibanding pencampuran manual, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif.

2.2.2 Komponen Utama

Mesin molen cor mini terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk menghasilkan adukan beton yang merata. Setiap komponen memiliki fungsi khusus:

1. Drum Pencampur

Drum adalah bagian utama tempat bahan-bahan beton dicampur. Drum ini berputar secara terus-menerus sehingga semen, pasir, kerikil, dan air tercampur secara merata membentuk adukan

homogen. Bentuk dan ukuran drum mempengaruhi kualitas adukan beton.



Gambar 2.1 Drum Pencampur

2. Motor Penggerak

Motor penggerak memberikan tenaga agar drum dapat berputar. Tanpa motor, drum tidak dapat bergerak, sehingga pencampuran tidak dapat dilakukan. Motor biasanya digerakkan oleh listrik atau mesin bensin sesuai jenis mesin. Adapun motor penggerak yang digunakan dalam perancangan ini sebagai berikut:

Gambar 2.2 Motor Penggerak

Dimana gaya motor yang dibutuhkan untuk menggerakkan poros utama adalah motor penggerak. Penentuan dari gaya motor dipengaruhi oleh daya yang terjadi pada poros utama, torsi dan kecepatan.



gaya yang terjadi pada poros utama yang digunakan untuk mengaduk bahan coran. besarnya torsi yang terjadi pada poros utama dipengaruhi oleh gaya pengaduk pada poros utama.

Gaya yang dibutuhkan untuk memutar poros berhubungan dengan kecepatan putar dan torsi pada poros yaitu:

$$P_d = f_c \times P$$

Dimana:

P_d = daya rencana motor penggerak (kW)

f_c = Faktor koreksi daya yang ditransmisikan

P = daya nominal output motor penggerak (kW)

3. Poros

Poros adalah yang meneruskan daya melalui Rantai/sprocket akan mendapatkan beban puntir dan lentur sehingga pada permukaan poros akan terjadi tegangan geser (og) karena momen puntir tegangan (T).



Gambar 2.3 Poros

4. Bantalan

Bantalan adalah mesin yang menumpu poros yang berbeban, sehingga putaran atau gesekan bolak-baliknya berlangsung secara halus, aman dan tahan lama bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya berkerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi dengan baik maka prestasi seluruh akan menurun atau tidak dapat berkerja secara semestinya, jadi bantalan dalam permesinan dapat disamakan perannya dengan pondasi pada gedung.



Gambar 2.4. Bantalan

5. Gear

Sistem transmisi, seperti gear, menghubungkan motor dengan drum. Fungsi sistem ini adalah menyalurkan tenaga dari motor ke drum dengan efisien, sehingga putaran drum stabil dan adukan beton tercampur secara merata.



Gambar 2.5. Gear

6. Rantai/Sprocket

Jarak yang jauh antara dua poros juga dapat ditransmisikan dengan menggunakan rantai dan sprocket sebagai pengganti sabuk. Sistem transmisi rantai digunakan untuk mentransfer daya putar dari satu poros ke poros lainnya dengan menggunakan rangkaian mata rantai logam yang berhubungan dengan gigi pada sprocket. Sistem ini banyak digunakan pada mesin yang membutuhkan transmisi daya besar serta putaran yang stabil.

Rantai terbuat dari baja karbon atau baja paduan yang dikeraskan agar memiliki kekuatan tarik tinggi dan ketahanan terhadap aus. Sprocket dibuat dari bahan baja atau besi tuang yang memiliki gigi sesuai dengan bentuk mata rantai. Rantai melingkar pada sprocket penggerak dan sprocket yang digerakkan, sehingga ketika sprocket

penggerak berputar, rantai akan menarik sprocket lainnya untuk berputar.

Keuntungan penggunaan sistem rantai dan sprocket adalah tidak mudah selip seperti pada transmisi sabuk, mampu menyalurkan daya besar, serta memiliki efisiensi tinggi. Namun demikian, sistem ini memerlukan pelumasan secara berkala agar tahan terhadap keausan dan kebisingan. Berdasarkan standar industri, rantai dan sprocket harus memenuhi spesifikasi kekuatan dan



Gambar 2.6. Rantai/Chain

7. Rangka Mesin.

Rangka merupakan kerangka penopang seluruh bagian mesin agar stabil saat digunakan. Roda dipasang pada rangka agar mesin mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di area konstruksi, terutama pada lokasi yang sempit atau sulit dijangkau.

ketahanan sesuai standar ANSI atau ISO.



Gambar 2.7. Rangka Utama

8. Baut dan Mur.

Baut dan mur pengikat merupakan alat pengikat yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan pada mesin. Pemilihan baut dan mur sebagai alat pengikat harus dilakukan secara cermat untuk mendapat ukuran yang sesuai. Untuk menentukan baut dan mur harus diperhatikan beberapa faktor seperti gaya yang bekerja, syarat kerja kekuatan bahan, ketelitian, dan lain-lain.



Gambar 2.8. Baut dan Mur

Tabel 2.1 Komponen Mesin Molen Cor Mini dan Fungsinya

Komponen	Fungsi
Drum Pencampur	Tempat pencampuran bahan beton agar homogen
Motor Penggerak	Memberikan tenaga untuk memutar drum
Sistem Transmisi	Menyalurkan tenaga motor ke drum agar putaran stabil
Rangka & Roda	Menopang mesin dan memudahkan pemindahan ke lokasi

2.2.3 Sketsa Sebelum Dimodifikasi

Sebelum dilakukan optimalisasi, mesin molen cor mini memiliki desain standar seperti tampak pada sketsa berikut. Sketsa ini memberikan gambaran posisi komponen, arah putaran drum, dan sistem transmisi yang digunakan.



Gambar 2.9 Sketsa sebelum dimodifikasi

2.2.4 Keunggulan dan Keterbatasan

- Keunggulan

1. Mesin molen cor mini menghasilkan adukan beton yang merata dan konsisten, sehingga kualitas beton tetap terjaga.
2. Proses pencampuran dan pengecoran menjadi lebih cepat dibanding cara manual, sehingga pekerjaan konstruksi lebih efisien.
3. Penggunaan mesin mengurangi tenaga manusia yang dibutuhkan, sehingga pekerjaan lebih ringan dan tidak melelahkan.
4. Mesin ini fleksibel digunakan di lokasi yang terbatas atau sempit, di mana alat berat sulit dijangkau.

- Keterbatasan

1. Mesin membutuhkan energi dari listrik atau bahan bakar, sehingga konsumsi energi perlu diperhatikan agar tetap efisien.
2. Beberapa komponen mesin, seperti drum dan sistem transmisi, dapat cepat aus jika digunakan terus-menerus tanpa perawatan.
3. Kualitas adukan beton tergantung pada desain drum; jika drum tidak sesuai, adukan bisa kurang merata.

2.3 Optimalisasi Mesin Molen Cor Mini

Optimalisasi mesin molen cor mini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, kualitas adukan beton, dan ketahanan mesin. Dengan perbaikan dan penyesuaian pada beberapa bagian mesin, pekerjaan konstruksi bisa lebih cepat, hemat energi, dan adukan beton lebih merata.

Beberapa aspek yang dapat dioptimalkan antara lain:

1. Desain Drum

Bentuk dan ukuran drum mempengaruhi cara bahan-bahan tercampur. Drum yang dirancang dengan sudut dan ukuran tepat dapat membuat adukan beton lebih homogen dan cepat tercampur.

1. Sistem Transmisi

Rasio gear atau pulley pada sistem transmisi dapat disesuaikan agar tenaga motor tersalurkan dengan efisien ke drum. Dengan transmisi yang optimal, putaran drum stabil dan energi yang digunakan lebih hemat.

3. Material Komponen

Menggunakan bahan yang lebih tahan aus pada komponen penting, seperti drum dan gear, dapat memperpanjang umur mesin dan mengurangi biaya perawatan.

4. Pelumasan dan Pendinginan

Sistem pelumasan dan pendinginan yang baik mengurangi gesekan dan panas berlebih pada mesin. Hal ini membuat mesin lebih awet, aman digunakan, dan performa pencampuran tetap maksimal.

2.3.1 Sketsa Setelah Dimodifikasi

Setelah dilakukan optimalisasi, mesin molen cor mini mengalami beberapa perubahan pada komponen untuk meningkatkan efisiensi, homogenitas adukan, dan daya tahan mesin

Sketsa berikut menunjukkan posisi komponen utama dan perbaikan yang dilakukan:



Gambar 2.10 Sketsa Setelah Dimodifikasi

3. METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan memodifikasi Peningkatan kapasitas mesin molen cor mini bertepatan di bengkel pribadi rumah.

3.1.1 Waktu

Waktu memodifikasi Peningkatan kapasitas mesin molen cor mini yaitu pada bulan Januari 2026 sampai Maret 2026.

3.2 Alat dan Bahan yang di gunakan

Adapun alat dan bahan yang di gunakan dalam memodifikasi Peningkatan kapasitas mesin molen cor mini adalah sebagai berikut.

3.2.1 Alat yang di gunakan

1. Mesin las
2. Gerinda
3. Bor tangan
4. Meteran
5. Siku siku
6. Hand tools
7. Apd

3.2.2 Bahan yang di gunakan

1. Cat dan Tiner
2. Elektroda
3. Gear 12 T
4. Besi Hallow
5. Gearbox
6. Chain/rantai
7. Pipa Besi
8. Plat Besi
9. Dempul .

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Metode eksperimen dipilih karena penelitian dilakukan melalui pengujian langsung terhadap mesin molen cor mini, sehingga peneliti dapat mengevaluasi kinerja mesin dan kualitas adukan beton secara nyata. Dengan pendekatan kuantitatif, hasil penelitian dapat diukur dan dianalisis menggunakan data numerik, seperti waktu pencampuran, homogenitas adukan, dan efisiensi mesin.

3.4 Langkah Pengujian

Dalam proses tahap pengujian ini adalah tahap terakhir di mana semua komponen yang sudah terpasang dan kinerja mesin molen cor mini akan di uji agar bisa mengetahui komponen apa yang akan terjadi kegagalan fungsi dan kerjanya.

Tahap-Tahap pengujian:

1. Posisikan tombol on-of pada posisi ON lalu tarik tuas chock mesin dan tarik sedikit tuas gas kemudian tarik recoil starter. Setelah mesin hidup posisikan tuas chock ke posisi semula dan besarkan gas mesin secara perlahan.
2. Setelah gas mesin terasa cukup langkah selanjutnya masukan material seperti semen, pasir, koral, air, lalu memulai pengadukan.
3. Setelah selesai pengadukan lalu tuangkan adukan semen ke ember
4. Lakukan uji coba mengaduk semen berulang ulang untuk memastikan mendapat data yang akurat.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari pengujian tersebut akan di uji secara deskriptif, yaitu gambaran dan hasil dari adukan mesin setelah di modifikasi.

Table 3.1 Spesifikasi komponen bahan

No	Nama komponen	Spesifikasi teknik dasar serta bahan
1.	Kapasitas drum	100 Liter
2.	Kapasitas efektif	66,67 Liter
3.	Material drum	Plat Besi
4.	Diameter drum	100 M
5.	Panjang drum	65 MM
6	Rangka drum	Besi Hollow UK 4×6 MM lebar 80 MM panjang 123 MM tinggi 139 MM
7.	Sistem penggerak	Gearbox 1:60
8.	Daya motor	Mesin GX 7 HP
9.	Jari-Jari drum	50 MM

Table 3.3. Bahan-bahan yang digunakan:

No	Komponen/bahan	Keterangan
1.	Besi Hollow	1 Batang
2.	Besi Profil	1 Batang
3.	Drum Bekas yang sudah dimodifikasi 200 liter	1 Buah
4.	Baut M 12	4 Buah
5.	Roda 8 biasa (roda rel)	4 Buah
6.	Housing bearing	3 Buah
7.	V-belt	1 Buah
8.	Motor penggerak	1 Buah
9.	Poros penggerak	1 Buah

3.6 Alat dan Bahan

3.6.1 Alat yang digunakan

Alat-alat dan mesin yang digunakan dalam proses modifikasi peningkatan kapasitas mesin molen cor mini adalah sebagai berikut

Tabel 3.2. Alat yang digunakan

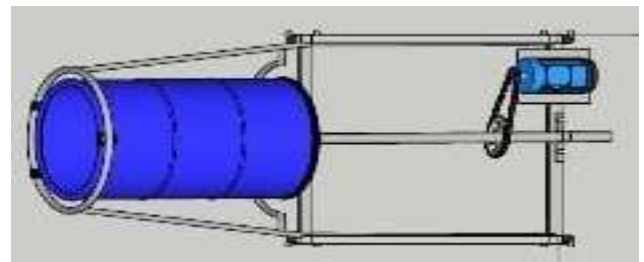
No	Jenis pengerjaan	Alat/mesin yang digunakan
1.	Pengerjaan mesin	- Mesin las - Mesin Gerinda tangan - Mesin Gerinda potong - Mesin Bor
2.	Pengerjaan tangan	- Kunci ring pas - Tang - Palu - Penitik
3.	Pengukuran	- Mistar siku - Mistar baja - Meteran

3.6.2 Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan untuk membuat modifikasi peningkatan kapasitas mesin molen cor mini adalah sebagai berikut:

3.6.3 Modifikasi Peningkatan Kapasitas drum Mesin Molen Cor Mini

Alat mesin molen cor mini adalah alat pengaduk semen yang digerakan menggunakan motor penggerak untuk memutar drum pengaduk. Adapun Modifikasi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tampung adonan, memperbaiki efisiensi proses pencampuran serta menghasilkan adukan yang merata dan homogen. Modifikasi ini akan dijelaskan menggunakan proyeksi gambar kerja yaitu sebagai berikut:



Gambar: 3.1 Modifikasi Peningkatan Kapasitas drum Mesin Molen Cor Mini

Keterangan Gambar :

1. Rangka
2. Mesin Penggerak
3. Rantai/Sprocket
4. Gear
5. Drum
6. Bantalan

3.7 Prosedur Pembuatan Alat

3.7.1 Tujuan Modifikasi

Adapun prosedur tujuan modifikasi Meningkatkan kapasitas dan kekuatan mesin molen cor mini dari kapasitas kecil (50 liter) menjadi lebih besar (66,67 liter), tanpa mengurangi kestabilan dan efisiensi pencampuran dan proses pemasangan komponen.

3.7.2 Proses Pembuatan Kerangka

1. Pengukuran dan perencanaan ukuran rangka
Tentukan ukuran total mesin (panjang, lebar, tinggi). Sesuaikan dengan kapasitas drum baru.
2. Pemotongan bahan besi siku dan UNP
Gunakan mesin potong (gerinda potong). Pastikan semua sudut potong 90° agar mudah dilas.
3. Perakitan awal (tack welding) Las sementara semua bagian untuk memastikan posisi benar. Cek kesikuan dan kekokohan.
4. Pengelasan penuh (full welding) Gunakan las listrik (SMAW) dengan elektroda E6013 Ø3.2 mm. Lakukan pengelasan pada semua sambungan rangka.
5. Pemasangan dudukan motor dan roda
Dudukan motor dilas di sisi kanan atau belakang (tergantung orientasi). Roda dipasang menggunakan as dan bantalan agar bisa dipindah.
6. Pengecatan kerangka Bersihkan karat dan minyak. Cat dasar anti karat, lalu cat akhir (misal warna biru).

3.7.3 Proses Pembuatan Drum

1. Pemotongan plat baja Potong plat sesuai keliling dan diameter drum (contoh: Ø60 cm panjang 80 cm).
2. Pembentukan silinder Gulung plat menggunakan roll bending machine hingga membentuk silinder sempurna.
3. Penyambungan sisi drum Las sambungan tepi menggunakan las listrik SMAW.
4. Pemasangan bilah pengaduk (blade) Potong dan las bilah miring ke arah rotasi untuk mencampur beton merata.
5. Pembuatan dudukan poros Las poros baja di tengah drum dengan dudukan bearing di kedua sisi.
6. Pembuatan pintu pembuangan adukan Potong bagian dan tuas pengunci manual.
7. Pengecatan drum Gunakan cat anti karat tahan

panas (warna biru atau oranye).

3.7.4 Proses Pemasangan/Perakitan Alat

1. Pasang drum ke rangka dengan bantalan bearing.
2. Hubungkan poros drum ke motor melalui sistem rantai dan sprocket.
3. Pastikan arah putaran drum sesuai dengan posisi blade pengaduk.
4. Lakukan uji coba tanpa beban, kemudian uji dengan campuran beton $\pm 50\%$ kapasitas.
5. Lakukan penyetelan kecepatan dan keseimbangan.

3.8 Prosedur Cara Kerja Alat

Untuk melakukan proses Prosedur penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan eksperimen dapat diulang dan data yang diperoleh valid. Tahapan penelitian meliputi:

1. Persiapan Bahan dan Alat
Semua bahan beton seperti semen, pasir, kerikil, dan air disiapkan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Mesin molen cor mini dan alat ukur seperti timbangan, stopwatch, dan pengukur kelembaban juga disiapkan untuk mendukung proses percobaan.
2. Pencampuran Beton
Melakukan pencampuran beton menggunakan mesin molen cor mini, termasuk variasi pengaturan drum, sistem transmisi, atau material jika diperlukan.
3. Pengamatan dan Pencatatan Data
Mencatat waktu pencampuran, kualitas adukan, dan efisiensi penggunaan tenaga serta energi.
4. Analisis Hasil Percobaan
Membandingkan hasil adukan beton, kecepatan pencampuran, dan kondisi mesin sebelum dan sesudah optimalisasi.

3.9 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas optimalisasi mesin molen cor mini. Analisis dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek utama, antara lain:

1. Kualitas Adukan Beton
Homogenitas adukan beton dievaluasi dengan mengamati distribusi semen, pasir, kerikil, dan air. Beton dianggap homogen jika setiap bahan tercampur merata, sehingga menghasilkan adukan yang kuat dan konsisten.
2. Waktu Pencampuran dan Pengecoran
Waktu yang diperlukan untuk mencampur dan menuangkan beton dicatat menggunakan stopwatch. Data ini digunakan untuk menilai efisiensi kerja mesin dibandingkan pencampuran

manual atau kondisi awal sebelum optimalisasi.

3. Efisiensi Kerja Mesin dan Konsumsi Energi

Penggunaan energi selama proses pencampuran dicatat untuk mengetahui seberapa efisien mesin bekerja. Efisiensi kerja mesin juga diperoleh dari pengamatan terhadap performa drum, transmisi, dan kestabilan mesin selama operasi.

4. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Optimalisasi Analisis dilakukan dengan membandingkan data dari kondisi awal mesin dengan kondisi setelah dilakukan modifikasi atau pengaturan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menilai pengaruh perubahan desain drum, rasio transmisi, atau material komponen terhadap kualitas adukan, kecepatan pencampuran, dan efisiensi mesin.

3.10 Pengujian alat

Setelah modifikasi peningkatan kapasitas drum pada alat mesin molen cor mini selesai dibuat dan dirakit, dilanjutkan dengan pengujian alat. Pengujian alat dilakukan dengan mengambil bahan yang dibutuhkan untuk pengujian seperti pasir, semen, koral dan air.

4. PEMBAHASAN

4.1 Hasil Modifikasi dan Perancangan

Setelah melakukan proses rancangan modifikasi pada alat sebelumnya, maka melakukan pembuatan peningkatan kapasitas mesin molen cor mini.

4.2 Hasil Pemilihan dan Perancangan

Dalam proses modifikasi ini pembuat sudah melakukan pemilihan bahan-bahan pembuatan dan sistem kerjanya sebagai berikut:

4.2.1 Pemilihan Sistem Transmisi Gear

Pada proses perencanaan modifikasi ini, adapun sistem penggerak menggunakan rantai, Gearbox, Rantai sebagai penerus putaran mesin sebesar (NI)3600 rpm ke gearbox yang setelah itu gearbox akan merubah arah putaranya dan akan di teruskan batang penghubung ke drum.

- Daya mesin = 14 HP
- Putaran mesin = 3600 rpm
- Gear penggerak = 12 T
- Gear digerakkan = 14 T
- Rasio gearbox = 1 : 60
- Beban = 30 kg
- Kita hitung gaya berdasarkan **torsi yang**

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari perancangan modifikasi kapasitas drum dan pengujian alat molen cor mini

dengan tenaga motor penggerak dibandingkan dengan secara manual maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Mesin molen cor ini adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengaduk bahan coran. Mesin ini di gerakan oleh motor penggerak (daya motor 746 Watt, tegangan 220 volt, putaran 1400 rpm) sumber penggerak melalui poros pada mesin moto penggerak lProses pembuatan alat ini menggunakan mesin bor, dan mesin las listrik Dengan saya memodifikasi kapasitas drum pada mesin molen cor mini ini, makan untuk pengadukan bahan coran tidak perlu menggunakan tenaga manual lagi, karena mesin ini memberikan hasil yang optimal, efisien waktu dan biaya Mengurangi penggunaan tenaga manusia ketika saat proses pengadukan material semen Mempercepat proses pengadukan adonan semen.

5.2 Saran

Saran yang diberikan penulis kepada pembaca dan pengguna sebagai berikut:

1. Bersihkan alat setelah digunakan, dan beri minyak gemuk (grase) terhadap bantalan (bearing) agar mencegah kehausan terhadap komponen seperti poros yang berputar.
2. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik pada alat maupun laporan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran untuk motivasi penulis untuk menyempurnakan mesin molen cor mini ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aylas-Paredes, B. K., & Zhang, J. (2025). *Data-driven design of ultra-high-performance concrete mixtures using machine learning techniques*. Cement and Concrete Research, 140, 106251. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2025.106251>

Bamshad, O., & Zhang, J. (2023). *Prediction and multi-objective optimization of workability and mechanical properties of recycled self-compacting concrete mixtures containing silica fume*. Construction and Building Materials, 346, 128515. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128515>

Brito, P. S., & Galvão, J. R. C. S. (2024). *Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4_109

Chen, B. (2023). *Optimization of high-performance concrete mix ratio design using machine learning*. Journal of Cleaner Production, 380, 135004. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135004>

Lisienkova, L., Shindina, T., Orlova, N., & Komarova, L. (2021). *Optimization of the concrete composition mix at the design stage*. Civil Engineering Journal, 7(8), 1389–1405. <https://doi.org/10.28991/cej-2021-03091732>

Luo, D., Zhang, H., & Li, X. (2025). *Artificial intelligence in the design, optimization, and performance prediction of concrete mixtures: A review*. Nature Communications, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1038/s44296-025-00058-8>

Mussey, B. K., Damoah, L. N. W., Akoto, R. N. A., & Bensah, Y. D. (2023). *Optimization of concrete mix design for enhanced performance and durability: Integrating chemical and physical properties of aggregates*. Journal of Materials Science, 58(18), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10853-023-07012-5>

OECD. (2019). *Sustainable Public Systems: Global Norms and Partnerships for National Implementation*. In W. Leal Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, & T. Wall (Eds.), *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals* (pp. 1210–1222). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4_109

Tipu, R. K., & Khan, M. I. (2025). *Optimizing sustainable blended concrete mixes using deep neural networks and multi-objective optimization*. Journal of Building Engineering, 45, 103510. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2025.103510>

Zuo, S., & Liu, B. (2025). *Optimization design of concrete mix proportion based on support vector machine regression and enhanced genetic algorithm*. SN Applied Sciences, 7(3), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s42452-025-06603-3>